Teoría de Transporte Óptimo

Práctica 1: Introducción

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 1 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (https://github.com/jfbonder/transporte-optimo).

Ejercicio 1.1 (Push-forward). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, Y un conjunto y $T\colon X \to Y$ una aplicación.

(a) Probar que $\Sigma' = \{B \subset Y : T^{-1}(B) \in \Sigma\}$ es la mayor σ-álgebra en Y que hace medible a T, y que $\nu(B) = \mu(T^{-1}(B))$ define una medida en (Y, Σ'). Si μ es de probabilidad, $\nu = T_\#\mu$ también lo es.
(b) Si $S\colon Y \to Z$ es medible, $(S\circ T)_\#\mu = S_\#(T_\#\mu)$. Deducir que si T es biyectiva y bimedible, $\nu = T_\#\mu$ si y solo si $\mu = (T^{-1})_\#\nu$.
(c) Si $\mu = \sum_{i\geq 1} m_i\delta_{x_i}$, escribir $T_\#\mu$ como una medida de soporte numerable.
(d) Dar un ejemplo de $\mu \in \mathcal{P}(X)$, $\nu \in \mathcal{P}(Y)$ y $T\colon X \to Y$ medible tales que $\mu(\{x\}) = \nu(\{T(x)\})$ para todo $x \in X$ pero $\nu \neq T_\#\mu$.

Ejercicio 1.2 (Caracterización integral del push-forward). Sean X, Y espacios métricos, $\mu \in \mathcal{P}(X)$ y $T\colon X \to Y$ medible. Probar que $T_\#\mu = \nu$ si y solo si

$$\int_X \phi(T(x))\, d\mu(x) = \int_Y \phi(y)\, d\nu(y) \qquad \text{para toda } \phi \in L^1(\nu).$$

Sugerencia: empezar con $\phi = \mathbf{1}_B$, pasar a funciones simples, luego a funciones no negativas por convergencia monótona, y finalmente a $L^1(\nu)$.

Ejercicio 1.3 (Ejemplos de push-forward). Calcular las siguientes medidas imagen, decidir si son absolutamente continuas respecto de la medida de Lebesgue y, en ese caso, hallar su densidad.

(a) $T(x) = 2x + 1$; $T_\#\delta_0$, $T_\#\big(\frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1\big)$, $T_\#\big(\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}\big)$.
(b) $T(x) = x^2$; $T_\#\big(\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}\big)$ y $T_\#\big(\frac{1}{2}\mathcal{L}^1\lfloor_{[-1,1]}\big)$.
(c) $T(x) = x - \lfloor x\rfloor$ (parte fraccionaria); $T_\#\big(\frac{1}{2}\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,2]}\big)$ y $T_\#\big(\frac{2}{3}\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,3/2]}\big)$.

Ejercicio 1.4 (Cambio de variables: contraejemplos). La Proposición 1.3.2 da la fórmula $f(x) = g(T(x))\,|\det DT(x)|$ para T de clase C^1 y biyectiva.

(a) Verificar que la fórmula falla para $T(x) = x^2$ con $\mu = \frac{1}{2}\mathcal{L}^1\lfloor_{[-1,1]}$ (comparar con el Ejercicio 1.3) y para la «carpa» $T(x) = \min\{2x, 2-2x\}$ con $\mu = \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$, e identificar en cada caso qué hipótesis no se cumple.
(b) Probar la versión para T de clase C^1 localmente inyectiva pero no biyectiva: si $T_\#(f\,dx) = g\,dy$ entonces $g(y) = \sum_{x\in T^{-1}(y)} f(x)/|\det DT(x)|$.
(c) Probar que si $T\colon [0,1] \to [0,1]$ es continua, estrictamente creciente y $T_\#\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]} = \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$, entonces $T = \mathrm{id}$.

Ejercicio 1.5 (Soporte del push-forward). Sea $\mu \in \mathcal{P}(X)$ con X métrico separable (de modo que $\mu(\operatorname{sop}\mu) = 1$) y $T\colon X \to Y$ continua.

(a) Probar que $\operatorname{sop}(T_\#\mu) = \overline{T(\operatorname{sop}\mu)}$.
(b) Dar un ejemplo en el que $T(\operatorname{sop}\mu)$ no sea cerrado y la inclusión $\operatorname{sop}(T_\#\mu) \subset T(\operatorname{sop}\mu)$ sea falsa.
(c) Determinar el soporte de $\mathcal{L}^1\lfloor_{(0,1)}$, de $e^{-x}\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,\infty)}$ y de $\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]\setminus\mathbb{Q}}$.

Ejercicio 1.6 (Planes inducidos por mapas). Sean $\mu \in \mathcal{P}(X)$, $\nu \in \mathcal{P}(Y)$ y $T\colon X \to Y$ medible con $T_\#\mu = \nu$.

(a) Probar que $\pi = (\mathrm{id}, T)_{\#}\mu$ satisface $\pi(A \times Y) = \mu(A)$ y $\pi(X \times B) = \nu(B)$, es decir, $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$.
(b) Probar que $\Pi(\mu, \nu) \neq \emptyset$ para cualesquiera μ, ν, aunque no exista ningún T con $T_{\#}\mu = \nu$.
(c) Probar que $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$ está inducido por un mapa si y solo si π está concentrado en el gráfico de una función medible $T\colon X \to Y$, es decir, $\pi(\{(x, T(x)) : x \in X\}) = 1$. (Compárese con el Lema 9.1.2.)

Ejercicio 1.7 (Un plan que no proviene de un mapa)**.** Sean $\mu = \nu = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1$ y

$$\pi = \tfrac{1}{4}\big(\delta_{(0,0)} + \delta_{(0,1)} + \delta_{(1,0)} + \delta_{(1,1)}\big).$$

Verificar que $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$ y que no existe T con $\pi = (\mathrm{id}, T)_{\#}\mu$. Describir todos los elementos de $\Pi(\mu, \nu)$ y decidir cuáles provienen de un mapa.

Ejercicio 1.8 (El conjunto de mapas de transporte no es convexo)**.** Sean $\mu = \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$, $\nu = \mathcal{L}^1\lfloor_{[1/4,5/4]}$,

$$T_0(x) = x + \tfrac{1}{4}, \qquad T_1(x) = \begin{cases} x+1, & x \in [0, \frac{1}{4}), \\ x, & x \in [\frac{1}{4}, 1]. \end{cases}$$

(a) Probar que $(T_i)_{\#}\mu = \nu$ y que $\int |T_i(x) - x|\, d\mu = \frac{1}{4}$ para $i = 0, 1$.
(b) Probar que para todo $\alpha \in (0,1)$, $(1-\alpha)T_0 + \alpha T_1$ no transporta μ en ν. Concluir que $\mathcal{T}(\mu, \nu) = \{T : T_{\#}\mu = \nu\}$ no es convexo.
(c) Probar en cambio que $\Pi(\mu, \nu)$ es convexo y que el funcional de Kantorovich $\pi \mapsto \int c\, d\pi$ es afín sobre $\Pi(\mu, \nu)$. Este es uno de los motivos de la relajación de Kantorovich.

Ejercicio 1.9 (Caracterización de los planes por integrales)**.** Sean $\mu \in \mathcal{P}(X)$, $\nu \in \mathcal{P}(Y)$ y $\pi \in \mathcal{P}(X \times Y)$. Probar que $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$ si y solo si

$$\int_{X\times Y} \big(\phi(x) + \psi(y)\big)\, d\pi(x,y) = \int_X \phi\, d\mu + \int_Y \psi\, d\nu \qquad \text{para todo } (\phi, \psi) \in L^1(\mu) \times L^1(\nu),$$

verificando en particular que, para $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$, la función $\phi(x) + \psi(y)$ pertenece a $L^1(\pi)$.

Ejercicio 1.10 (Mínimos de funcionales lineales y puntos extremales)**.** Sea E un espacio de Banach, $K \subset E$ compacto y convexo, y $\ell \in E^*$. Se dice que $x \in K$ es *extremal* si $x \in [x_1, x_2]$ con $x_1, x_2 \in K$ implica $x = x_1$ o $x = x_2$; denotamos $\mathcal{E}(K)$ al conjunto de puntos extremales. El teorema de Krein–Milman afirma que $K = \overline{\mathrm{co}}\,\mathcal{E}(K)$.

(a) Probar que existe $x \in K$ con $\ell(x) = \min_K \ell$.
(b) Probar que el conjunto de minimizadores es compacto, convexo y *extremal* en K (si un segmento de K tiene su punto medio en él, todo el segmento está en él). Deducir, usando Krein–Milman, que existe un minimizador $x_0 \in \mathcal{E}(K)$.

Ejercicio 1.11 (Matrices biestocásticas)**.** Sea $\mathcal{B}_n$ el conjunto de matrices $\pi \in \mathbb{R}^{n\times n}$ con entradas no negativas cuyas filas y columnas suman 1.

(a) Probar que $\mathcal{B}_2 = \left\{ \left(\begin{smallmatrix} t & 1-t \\ 1-t & t \end{smallmatrix}\right) : t \in [0,1] \right\}$ y hallar sus puntos extremales.
(b) Probar que $\mathcal{B}_n$ es compacto y convexo, y que toda matriz de permutación $\pi^\sigma_{ij} = \delta_{j\sigma(i)}$ es un punto extremal.
(c) Probar que si $\pi \in \mathcal{B}_n$ tiene una entrada $\pi_{i_0 j_0} \in (0,1)$, entonces π no es extremal. *Sugerencia:* construir una sucesión $\pi_{i_0 j_1}, \pi_{i_1 j_1}, \pi_{i_1 j_2}, \dots$ de entradas en $(0,1)$, alternando filas y columnas, hasta cerrar un ciclo; perturbar las entradas del ciclo en $\pm\varepsilon$ alternadamente y escribir π como punto medio de dos elementos distintos de $\mathcal{B}_n$.
(d) Concluir el teorema de Birkhoff–von Neumann: $\mathcal{E}(\mathcal{B}_n)$ es el conjunto de matrices de permutación y toda matriz biestocástica es combinación convexa de matrices de permutación.